

Daten · Lösungen

1. $19,2 < 35,3 < 52,2 < 85,1$
2. 200; 48; 4
3. 360° ; 180° ; 90° ; 36° ; $3,6^\circ$
4. 20 je Kästchen; 4,5 Kästchen
5. 50 %; 25 %; 75 %; $\frac{1}{15} = \frac{20}{3} \% \approx 6,7 \%$
6. Modalwert
7. 22 9, Maximum
8. $74 \text{ mm} - 52 \text{ mm} = 22 \text{ mm}$
9. 2 h 43 min (Mittwoch)
10. 40 oder 46
11. wärmster Monat: August (15°C); kältester Monat: Januar (-4°C)
12. Minimum 154,2 ct; Maximum 169,2 ct
13. 14,4 ct Unterschied: $154,0 \text{ ct} - 139,6 \text{ ct}$
14. Minimum 400 (2021), Maximum 485 (2019); Mittel 451 Summe: $2255 : 5 \Rightarrow 451$
15. 0,4 m
16. 65,9 mm Unterschied: $85,1 - 19,2 \Rightarrow 65,9$
17. Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio. Unterschied: $1300 - 290 \Rightarrow 1010$
18. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 $\Rightarrow 70$
19. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ Unterschied: $9,7 - 7,0 \Rightarrow 2,7$; Summe: 78,3 Mio.; $78,3 : 9 \Rightarrow 8,7$; Unterschied: $9,0 - 7,9 \Rightarrow 1,1 \text{ Mio.}$
20. $4 \cdot 8,5 = 34$ Treffer

21. 36
22. 1,3 Tabelle: 0: 2; 1: 4; 2: 3; 3: 1; $(0 + 4 + 6 + 3) : 10 \Rightarrow 1,3$
23. $(154 + 170 + 162 + 158 + 156) : 5 = 800 : 5 = 160 \text{ cm}$
24. 200 Besucher Summe: 1400
25. 17 $216 : 8 \Rightarrow 27$; Unterschied: $35 - 18 \Rightarrow 17$
26. Mittelwert 0°C ; Unterschied 24 K
27. 1,7 m
28. 4,00 m Summe: 16,00 m
29. $327 \text{ mm} : 6 = 54,5 \text{ mm}$
30. 2,92 $4 + 6 + 7 + 5 + 2 + 1 \Rightarrow 25$;
 $(1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1) : 25 \Rightarrow 73 : 25$
31. Mittelwert: $92,4 : 5 = 18,48 \approx 18,5^\circ\text{C}$ – Aussage stimmt
32. $680 \frac{353}{17} \approx 40\,000$ Zuschauer (40 021) $680\,353 : 17 \Rightarrow \approx 40\,020,8$
33. $53 : 20 = 2,65$; Klasse 9 ($2,65 < 2,8$)
34. $581,7 : 12 = 48,475 \approx 48,5 \text{ mm}$; Differenz: $48,5 - 19,2 \Rightarrow 29,3 \text{ mm}$; Anteil: $29,3 : 48,5 \Rightarrow \frac{293}{485} \approx 0,604$
 April liegt $\frac{293}{485} \approx 60,4 \%$ unter dem Durchschnitt
35. Anteil in %
36. 3 cm 30 mm
37. 36° ein Zehntel von 360°
38. Fußball 90° , Basketball 54°
39. Sektor 72° ab der Nullmarke, beschriftet
40. 216° , 108° , 36°

41. 10 %; ab 12 Uhr im Uhrzeigersinn: Getreide, Flüssigkeiten, Schrott, Sonstiges, Container Unterschied: $100 - 17 - 66 - 6 - 1 \Rightarrow 10$
42. 36 180; 144; in Grad
43. der Rasen 20 % , Rasen = 50 % , Beete = 15 % , Wege = 15 % ; 72°; 180°; 54°; 54°
44. 180°, 126°, 27°, 27°
45. grün 108°, gelb 72°, blau 45°, rot 135°
46. 25 % Unterschied: $100 - 45 - 30 \Rightarrow 25$
47. größter Sektor Rad, dann Bus, dann Auto, kleinster zu Fuß
48. A 22,5°; B 180°; C 45°; D 90°; E 22,5°
49. rechts „einmal pro Woche“, unten „einmal im Monat“, links „mehrmals pro Woche“; 57,6° Prozentwert: $0,16 \cdot 360^\circ$
50. Sektor links unten vor Gartenpflege ($\approx 43^\circ$) beschriften; $\frac{1080^\circ}{127} \approx 8,5^\circ$ $60 : 508 \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{5400^\circ}{127} \approx 42,5^\circ$; Anteil: $12 : 508 \Rightarrow \frac{3}{127} \approx 0,0236$
51. viertes oder weiteres Kind; 40,32° $\approx 40^\circ$; Sektor 40° „drittes Kind“ 5 % $\hat{=}$ 18°; Prozentwert: $0,112 \cdot 360^\circ \Rightarrow 40,32^\circ \approx 40,3^\circ$
52. ja, bei null
53. 0,1 je Linie Anteil: $0,5 : 5 \Rightarrow 0,1$
54. Stäbe bei 300, 120, 60 und 20
55. Säule für Tag 7 bis 20 km
56. 40 je Kästchen $240 : 6 \Rightarrow 40$
57. Säulen 18, 24, 6, 12 Einteilung in Sechsschritten bis: 30
58. Punkte bei 1, 3, 7, 12, 16, verbunden zu einer Linie
59. Balken bei Do bis 180

60. 120 280; Tennis: Tennis; die Säule mit dem Fragezeichen; zu zeichnen
61. Kopf $\frac{12}{25} = 48 \%$, Zahl $\frac{13}{25} = 52 \%$
62. 20 je Gitterlinie (0 bis 200); E und D Kartoffel- und Gemüsegerichte, C Pizza, B Schnitzel, A Fischgerichte längste Balken: $160 = 20$ je Gitterlinie
63. 40 Besucher
64. absolut: $4 \rightarrow 75$, $5 \rightarrow 114$;
relativ: $2 \rightarrow 0,116$, $5 \rightarrow 0,228$
65. 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 100, 200, ... je zwei Kästchen); Hindi; Säule Arabisch $290 : 50 = 5,8$ Kästchen hoch $389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} = 50 \text{ Mio. je Kästchen}; 10,5 \cdot 50 \Rightarrow 525$
66. bei null
67. die Aussage stimmt Jeder zwanzigste ist: $\frac{1}{20} \Rightarrow 5 \%$
68. mehr als die Hälfte: $13 > 10,5$
69. Nein 15 Cent
70. die Aussage stimmt Ein Drittel von 240 ist $\Rightarrow 80$, $240 + 80 = 320$
71. aber die Fortschreibung ist unzulässig: nichts im Diagramm sagt, dass der Rückgang so weitergeht Rechnerisch: $320 : 20 \Rightarrow 16$ Jahre
72. 52, weit unter der Hälfte Teil: 1 falsch: 2021 ist die Zahl gestiegen; Teil: 2 falsch: von 348 auf 296 ist ein Rückgang um; 348 auf 361
73. z. B. „extrem abnehmen“ falsch: von 44 % auf 36 %, abgeschnittene Achse übertreibt 8 Prozentpunkte in 4 Jahren
74. 20 je Jahr, bis 0 wären es über 17 Jahre, und ein Trend gilt nicht beliebig lange Teil: 1 falsch: 2022 stieg die Zahl; Teil: 2 unbelegt: im Schnitt sinkt die Zahl um; 380 auf 395
75. Ja. $17 \text{ von } 20 = 85 \% > 75 \%$.
76. $\frac{1}{36} \approx 2,8 \%$ Sichtbar sind nur: 2 und 4 – das verdoppelt sich; der Wert steigt von 72 auf 74, also um $\Rightarrow 2 : 72$

77. falsch 2018 $\rightarrow$ 2019 Anstieg 432 auf 485 | 2018 $\rightarrow$ 2021 Rückgang nur um 32 ($\frac{2}{27} \approx 7,4 \%$), nicht um die Hälfte; Unterschied: $432 - 400 \Rightarrow 32$; Hälfte von 432 $\Rightarrow 216$
78. Aussage 1 falsch ($55 \% > 50 \%$);
Aussage 2 falsch (jede 15. = $\frac{1}{15} \approx 6,7 \%$, tatsächlich 15 %)
79. 5°C
80. 19°C sortiert: 11, 17, 18, 20, 21, 21; Mitte zwischen: 18 und 20
81. 1 Mittelwert, 2 Minimum, 3 Median, 4 Mittelwert, 5 Minimum, 6 Median
82. 18°C Summe der sechs Werte: 122; $7 \cdot 20 \Rightarrow 140$
83. Mehr als die Hälfte der Spiele hat 0 Punkte; der Median zeigt nicht, dass es auch Spiele mit 1 oder 2 Punkten gab.
84. 4 Aussage: 2 – der häufigste Wert ist = 3 , nicht 5;
Aussage: 1 stimmt: 6 - 2; viermal; dreimal
85. Er steigt, weil der neue Wert über dem bisherigen Mittelwert liegt
86. 11 $95 : 5 \Rightarrow 19$; Median: Median
87. Aussage 2 falsch Modalwert ist 2 Jahre (fünfmal), Spannweite $5 - 1 = 4$ stimmt; Häufigkeiten: $1 \times 1, 2 \times 5, 4 \times 3, 5 \times 1$
88. 48 Jahre; bleibt 48 Jahre, denn $66 + 30 = 96 = 2 \cdot 48$
(Abweichungen +18 und -18 heben sich auf) Summe: $528 : 11 \Rightarrow 48$; neue Summe: $432 : 9 \Rightarrow 48$
89. 20 % Anteil: $72 : 360 \Rightarrow 0,2$
90. Streifen: Lebensmittel $\frac{1}{4}$,
Miete $\frac{3}{10}$, Sonstiges $\frac{45}{100}$ der Länge
91. Streifen mit 1 cm, 1,5 cm, 5,5 cm, 2 cm, beschriftet $10 \text{ cm} \hat{=} 100 \% = 1 \text{ mm je } 1 \%$
92. 10 Prozentpunkte: Erdbeere stieg um 10, Vanille sank um 10

93. B: 11 %; Streifen 0: 4,1 cm, A: 4,3 cm, B: 1,1 cm, AB: 0,5 cm
94. $\frac{5}{11} \approx 45,5 \%$; Sektor $\frac{1800}{11}^\circ \approx 164^\circ$ (Rest $\frac{2160}{11}^\circ \approx 196^\circ$) 5 von 11 Personen; $\frac{5}{11} \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{1800}{11}^\circ \approx 163,6^\circ$
95. Nur dann ist die Säulenhöhe zum Wert proportional
96. 2 Grad, gut 10 % Die Achse beginnt bei: 18 statt bei 0; sichtbar sind nur: 1 und 3 Grad über dem Achsenanfang; Diese Teile verhalten sich wie: 1 : 3, die Temperatur stieg aber nur um
97. 3, die Werte selbst unterscheiden sich nur um knapp 5 % Ab: 82 zeigen die Säulen nur 2, 4 und 6; das Verhältnis der sichtbaren Teile ist: das Verhältnis der sichtbaren Teile ist
98. Säulen bei 1 020, 1 040, 1 060 – fast gleich hoch knapp: 4 %
99. y-Achse beginnt bei 1060 € statt bei 0 $\Rightarrow$ kleine Zuwächse wirken groß Zuwachs je Jahr nur wenige Euro
- Prüfstein**
- a) 0,08 € pro Liter Unterschied: $1,85 - 1,77 \Rightarrow 0,08$
- b) wahr Mittel Mo–Fr = $8,95 : 5 = 1,79 \text{ €} < 1,80 \text{ €}$; Summe: 8,95
- c) $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz: 0,05 €; Anteil: $0,05 : 1,79 \Rightarrow \frac{5}{179} \approx 0,0279$
- d) Säule So bis 1,85 (höchste Säule) Skala: 1,75 bis 1,90, Schritt 0,01
- e) Achse beginnt bei 1,75 € statt bei 0 $\Rightarrow$ Säulen zeigen nur die Differenz zu 1,75 € (Do 0,04, Fr 0,09) $\Rightarrow$ Verdopplung der Säulenhöhe, Preis nur +2,8 % Do: $1,79 - 1,75 \Rightarrow 0,04$; Fr: $1,84 - 1,75 \Rightarrow 0,09$